

Théorème Soit $(E, \|\cdot\|)$ un ev normé et $u \in \mathcal{L}(E)$.
 u est continue $\Leftrightarrow F = \{x \in E \mid \|u(x)\| \leq 1\}$ est fermé

$\Rightarrow$ / Soons $\forall x \in E$, $f(x) = \|u(x)\|$. Puisque
 $\|\cdot\|$ est un fermé de $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ il suffit de mbr
 f est continue et avec $F = f^{-1}([0, 1])$ sera fermé

Soit $\varepsilon > 0$. Cherchons $\eta > 0 \mid \forall x \in E, \|x - x_0\| < \eta \Rightarrow$

$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

$$\text{Soit } x \in E. \text{ On a: } |f(x) - f(x_0)| = \left| \|u(x)\| - \|u(x_0)\| \right| \\ \leq \|u(x) - u(x_0)\|$$

or car u est continue, $\exists \eta' > 0 \mid \forall y \in E, \|y - x_0\| < \eta' \Rightarrow$
 $\|u(y) - u(x_0)\| < \varepsilon$

Pour $x \in E \mid \|x - x_0\| < \eta'$ on a $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$

Prendre alors $\eta = \eta'$

Ainsi f est continue en x_0 , qfd

Rq: on pourrait plus simplement justifier la
continuité de f , car composée de fct^s continues,
car que $\|\cdot\|$ est une application continue sur $(E, \|\cdot\|)$
(au vu de l'inégalité de Minkowski)

$\Leftrightarrow$ / Mon u est continue

Soit $(x_n) \in E^{\mathbb{N}} \rightarrow x \in E$. Il suffit de voir $u(x_n) \rightarrow u(x)$

$$\Leftrightarrow u(x_n) - u(x) \rightarrow 0_E \Leftrightarrow u(x_n - x) \rightarrow 0_E$$

Ceci revient à montrer que pour tout $(x_n) \in E^{\mathbb{N}} \rightarrow 0_E$, on

$$u(x_n) \rightarrow 0_E \Leftrightarrow \|u(x_n)\| \rightarrow 0$$

Soit alors $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. Supposons par l'absurde que

$\|u(x_n)\| \not\rightarrow 0 \Rightarrow \exists$ une sous suite (x_{n_k}) et $\varepsilon > 0$
 $\forall n \in \mathbb{N}, \|u(x_{n_k})\| > \varepsilon$

Considérons alors la suite $(y_n) = \left(\frac{x_{n_k}}{\|u(x_{n_k})\|} \right) \in F$ vu

que $\forall n \in \mathbb{N}, \|u(y_n)\| = 1$

on $(x_{n_k}) \rightarrow 0_E$ et $0 < \frac{1}{\|u(x_{n_k})\|} < \frac{1}{\varepsilon} \forall n \in \mathbb{N}$ d'où

$$y_n = \frac{x_{n_k}}{\|u(x_{n_k})\|} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0_E \Rightarrow 0_E \in F \text{ car } F \text{ est fermé}$$

ce qui est absurde car que $\|u(0_E)\| = 0 \neq 1$

Donc $\|u(x_n)\| \rightarrow 0 \Leftrightarrow u(x_n) \rightarrow 0_E$

Et au vu de ce qui précède u est continue

$\Leftrightarrow$ / Mth u est continue

Soit $(x_n) \in E^{\text{IN}} \rightarrow x \in E$. Il suffit de mth $u(x_n) \rightarrow u(x)$

$$\Leftrightarrow u(x_n) - u(x) \rightarrow 0_E \Leftrightarrow u(x_n - x) \rightarrow 0_E$$

Nom Ceci revient à montrer que pour tout $(x_n) \in E^{\text{IN}} \rightarrow 0_E$, on

$$u(x_n) \rightarrow 0_E \Leftrightarrow \|u(x_n)\| \rightarrow 0$$

Soit alors $(x_n)_n \in E^{\text{IN}} \xrightarrow{0_E}$. Supposons par l'absurde que

$$\|u(x_n)\| \not\rightarrow 0 \Rightarrow \exists \text{ une sous suite } (x_{n_k}) \text{ et } \varepsilon > 0$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|u(x_{n_k})\| > \varepsilon$$

Considérons alors la suite $(y_n) = \left(\frac{x_{n_k}(n)}{\|u(x_{n_k})\|} \right) \in F$ vu

$$\text{que } \forall n \in \mathbb{N}, \|u(y_n)\| = 1$$

$$\text{or } (x_{n_k}) \rightarrow 0_E \text{ et } 0 < \frac{1}{\|u(x_{n_k})\|} < \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ d'où}$$

$$y_n = \frac{x_{n_k}}{\|u(x_{n_k})\|} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0_E \Rightarrow 0_E \in F \text{ vu que } F \text{ est fermé}$$

ce qui est absurde vu que $\|u(0_E)\| = 0 \neq 1$

$$\text{Donc } \|u(x_n)\| \rightarrow 0 \Leftrightarrow u(x_n) \rightarrow 0_E$$

Et au vu de ce qui précède u est continue

Rq: ce résultat reste valable pour $u \in \mathcal{L}(E, F)$
et $F = \{x \in E, \|u(x)\|_F = 1\}$

$$\|u(x_{n_k})\|$$

$$\|u(y_n)\|_F = 1$$